



DNAnalyzer X

ПО для анализа ДНК



Генетика как наука на данный момент находится в активном развитии.

Мы можем извлекать и читать ДНК, оцифровывать его и даже редактировать.

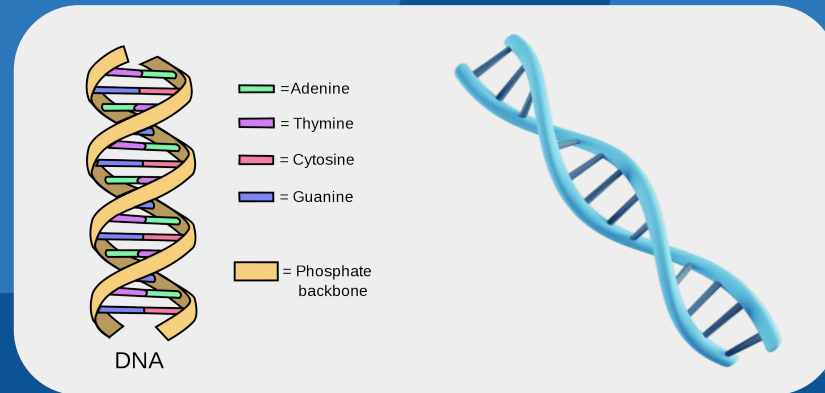
Для решения реальных проблем специалистам зачастую требуется проанализировать точечные участки генома.

DNAlyserX - программа для проверки цифрового кода ДНК пациента. Она сравнивает выбранный участок с мировым стандартом здоровья и мгновенно находит известные мутации. Система определяет связанные с ними риски, используя свежие данные международных медицинских баз.



ДНК - органическая структура, хранящая генетическую информацию. Проще говоря, ДНК - инструкция по сборке живого организма. Представляется в 23 парах хромосом.

ДНК в биологии кодируется только 4 химическими соединениями: Аденин (A), Тимин (T), Гуанин (G), Цитозин (C) по жесткому правилу пар: A $\leftrightarrow$ T и G $\leftrightarrow$ C



Как кодируют ДНК в вычислениях?

Основным методом представления ДНК в компьютере является формат .FASTA (.FAS, .FNA, .FA) в упаковке GZip (.GZ)

Пример файла:

```
> Genetic info: Homo Sapiens (5  
chr)  
CTAACCCTAACCCTAACCCT...
```

Каким образом сравниваются последовательности ДНК?

Никто не сравнивает строки посимвольно. У пациента могут отсутствовать части ДНК (Делекция), или наоборот, присутствовать лишние (Инсерция).

Поэтому базовым алгоритмом сравнения является алгоритм Смита-Ватермана.

	T	G	T	T	A	C	G	G
G	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	3	1	0	0	0	3	3
G	0	0	3	1	0	0	0	3
T	0	3	1	6	4	2	0	1
T	0	3	1	4	9	7	5	3
G	0	1	6	4	7	6	4	8
A	0	0	4	3	5	10	8	6
C	0	0	2	1	3	8	13	11
T	0	3	1	5	4	6	11	10
A	0	1	0	3	2	7	9	8
	3	6	9	7	10	13		
	G	T	T	-	A	C		
	G	T	T	G	A	C		

Основной функционал

- Автоматический поиск мутаций путем сравнения ДНК пациента с эталоном.
- Встроенная проверка и обработка файлов для защиты программы от сбоев.
- Наглядное всплывающее окно с подробным описанием каждой мутации.
- Быстрое сохранение результатов анализа в международный формат VCF.
- Гибкая настройка параметров и лимитов алгоритма под свои задачи.
- Запись всех действий приложения в журнал.

_pat_chr18_pos210001.fasta.gz

No	CHR	Position	Ref	Alt	CLNVS	Significance	Disease name
1	chr18	210330	G	A	SNP		Ovarian serous cystadenocarcinoma
2	chr18	210369	T	C	SNP	Uncertain significance	not specified
3	chr18	210386	A	G	SNP	-	Thyroid cancer, noninfiltrative, 18
4	chr18	210413	A	G	SNP	Uncertain significance	not specified
5	chr18	210433	T	C	SNP	Benign	not provided
6	chr18	210469	G	A	SNP	Uncertain significance	not specified
7	chr18	210474	A	G	SNP	Likely benign	not provided
8	chr18	210481	A	T	SNP		Long cancer
9	chr18	211185	T	C	SNP	Likely benign	not provided
10	chr18	211194	G	T	SNP	Benign	not provided
11	chr18	211227	C	T	SNP	Likely benign	not provided
12	chr18	211246	CG	TA	SNP	-	Not found
13	chr18	211320	T	A	SNP	Uncertain significance	not specified

Export to VCF

Select File: _pat_chr18_pos210001.fasta.gz Chr: 18 Pos: 210000 **Analyze**

SNP № 1

Disease: Ovarian serous cystadenocarcinoma

Significance: -

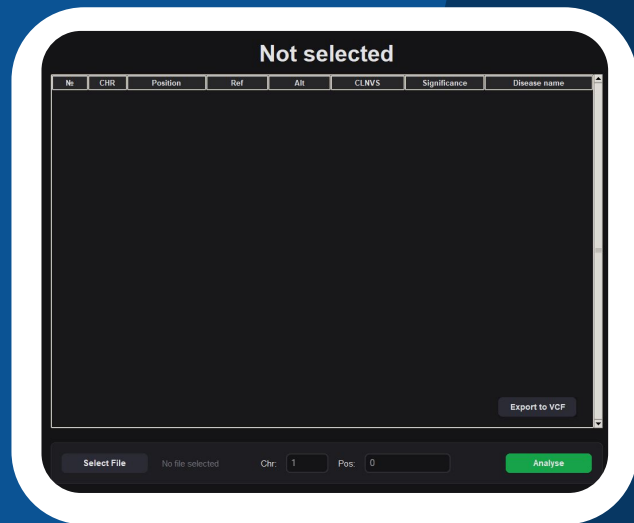
Chromosome : chr18

Position

Start: 210330 End: 210330

Ref: G Alt: A

Приложение берет цифровой файл с участком ДНК пациента, полученный после анализа крови в медицинском учреждении, и запускает сравнение. Как только алгоритм обнаруживает аномалию или мутацию, он мгновенно обращается к глобальной базе медицинских знаний и выдает точный диагноз: какое именно заболевание скрывается за этим сбоем.



Входные параметры системы:

Целевой файл - геномная последовательность пациента

Координаты анализа - стартовая позиция

Хромосома - номер хромосомы, к которой принадлежит последовательность

Этапы работы ПО

Анализ происходит по определенному алгоритму:

1

Загрузка необходимой информации из онлайн-баз

2

Предобработка и очистка данных

4

Визуализация результатов анализа и экспорт отчета

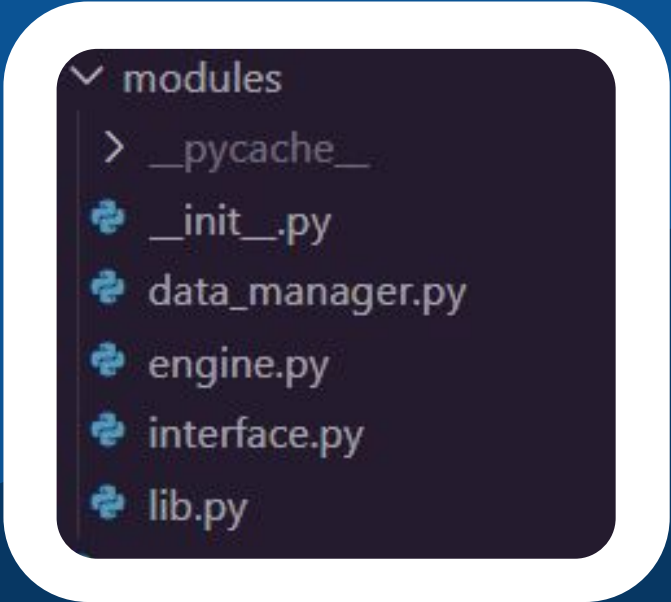
3

Построение матрицы и выявление мутаций

Во время разработки были использованы такие инструменты программирования, как:

- > Одномерные и двумерные списки
- > Функции
- > Классы и принципы ООП
- > Разделение приложения на отдельные модули
- > Работа с файлами
- > Концепция Unix

Графический интерфейс приложения реализован на библиотеке CustomTkinter, что обеспечивает современный дизайн элементов и интерактивный UX.

A screenshot of a file explorer window with a dark theme. The 'modules' folder is expanded, showing a list of files: '__pycache__', '__init__.py', 'data_manager.py', 'engine.py', 'interface.py', and 'lib.py'. Each file is preceded by a small blue icon representing a Python module.

```
modules
├── __pycache__
├── __init__.py
├── data_manager.py
├── engine.py
├── interface.py
└── lib.py
```

**DNAnalyzerX - не просто демонстрационный проект.
Подобные ПО имеют ценность в реальных научных сферах:**



Медицина

Быстрый анализ
точечных участков
ДНК для уточнения и
подтверждения
диагноза у пациента.



Вирусология

Изучение механизмов
работы вирусов и их
влияния на
конкретные гены
человека.



Криминалистика

Идентификация
личности по
имеющейся ДНК для
поиска преступников.

Примеры использования моего ПО

Сценарий: Инфекционный контроль или экспресс-судебно-медицинская экспертиза.

Работа ПО: Проверка специфических коротких ДНК-маркеров для быстрой идентификации личности или штамма вируса/бактерии.

Результат: Локальный анализ без необходимости развертывания громоздких серверов

Сценарий: У пациента подозревают рак груди. Врач изолирует только ответственные за это гены.

Работа ПО: Программа сравнивает гены пациентки с нормой, находит мутацию и мгновенно сверяет её с международной базой данных.

Результат: Система выдает отчет, на основе которого врач делает вывод и сразу назначает эффективное лечение.



Разработанный софт не является заменой врача-генетика, онколога или другого специалиста и не ставит финальный диагноз, а освобождает его время для главного - принятия клинических решений, спасающих жизнь пациента. В медицине последнее слово и ответственность всегда остаются за человеком .





Спасибо за внимание!



